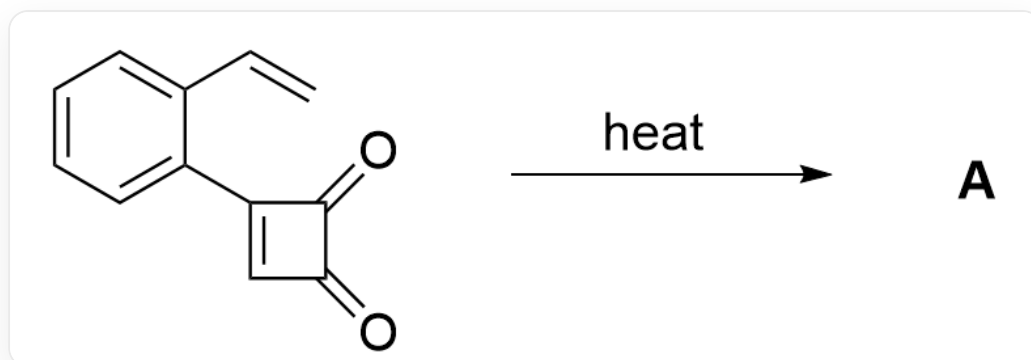


题目

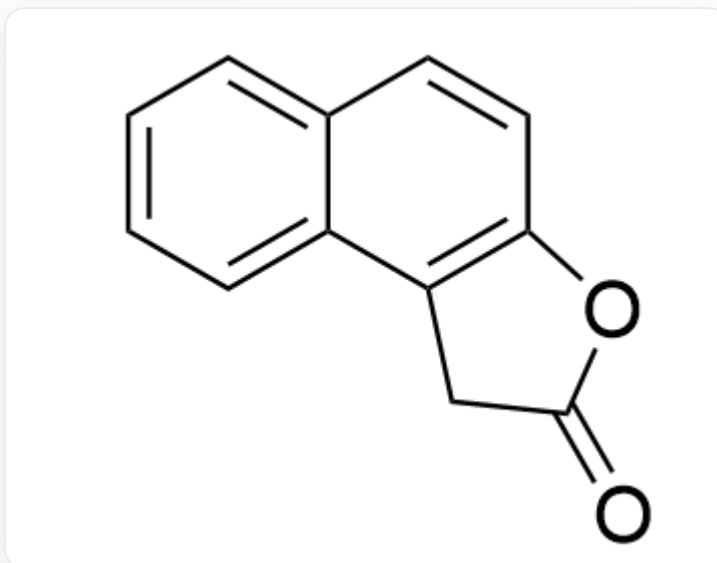


C=CC1=CC=CC=C1C2=CC(C2=O)=O>heat>[A], **A**是产物

底物在高温下发生重排得到产物 **A**，已知 **A** 的分子式为 $C_{12}H_8O_2$ ，试给出 **A** 的结构式

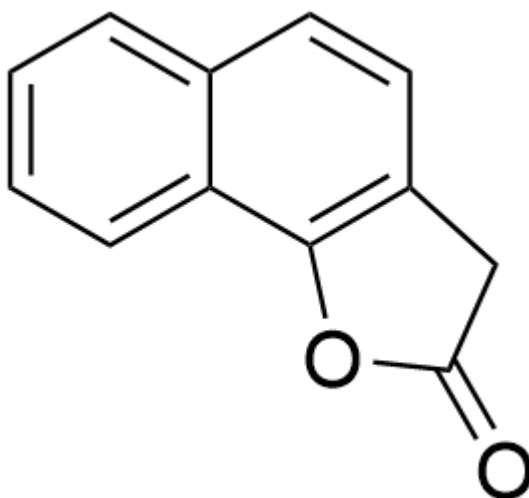
A. 其他选项均不正确

B.



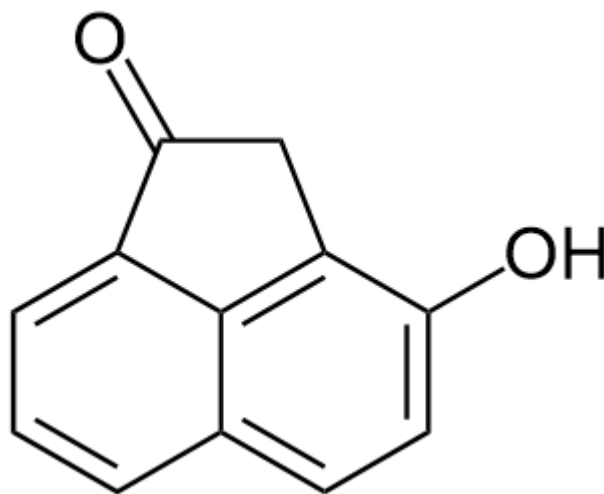
O=C(O1)CC2=C1C=CC3=CC=CC=C32

C.



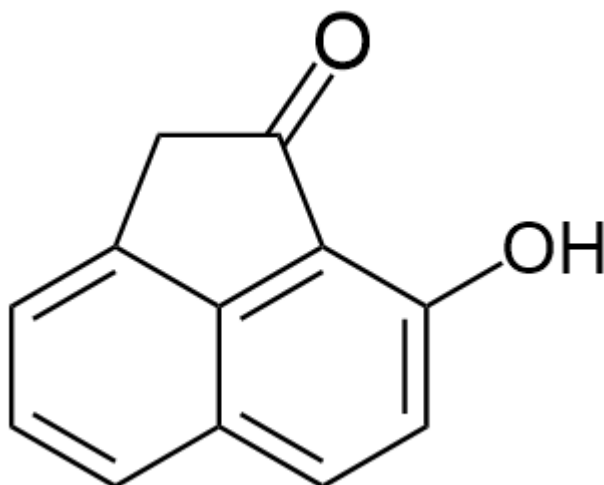
O=C(C1)OC2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C32

D.



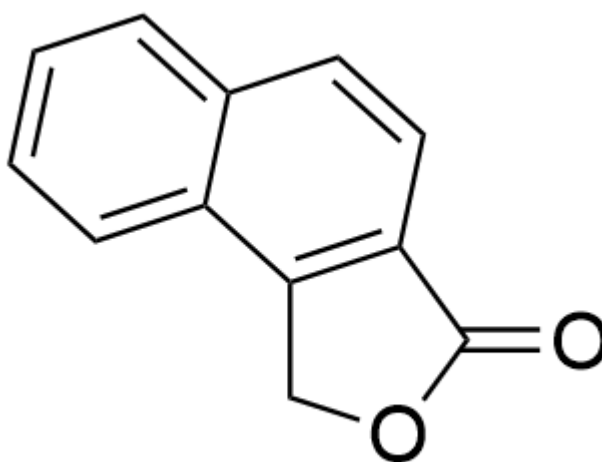
OC1=CC=C2C(C3=CC=CC=C3)=C1CC3=O

E.



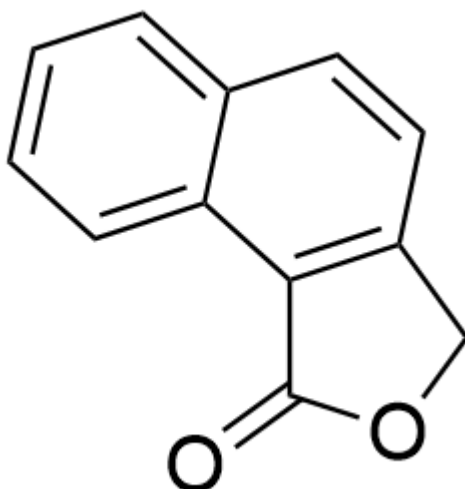
OC1=CC=C2C(C3=CC=C2)=C1C(C3)=O

F.



O=C1C2=C(CO1)C3=CC=CC=C3C=C2

G.



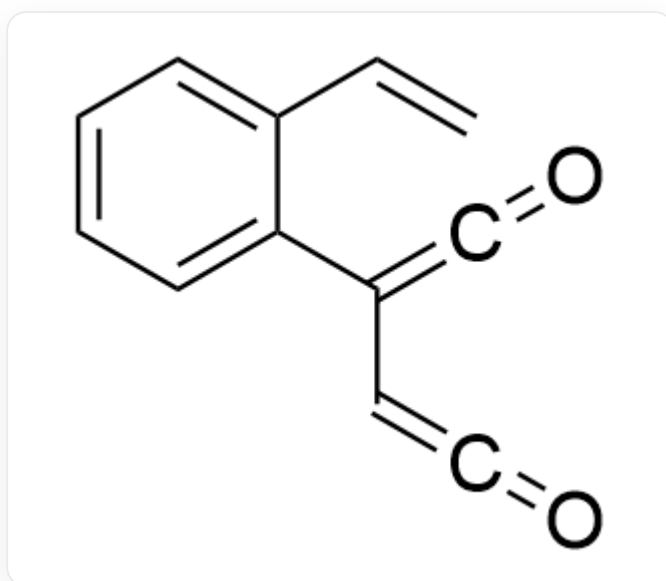
O=C1C(C2=CC=CC=C2C=C3)C=CCO1

答案

正确答案: **B**

详细解析

首先在高温作用下，反应底物发生4元环开环反应得到中间体 **1**



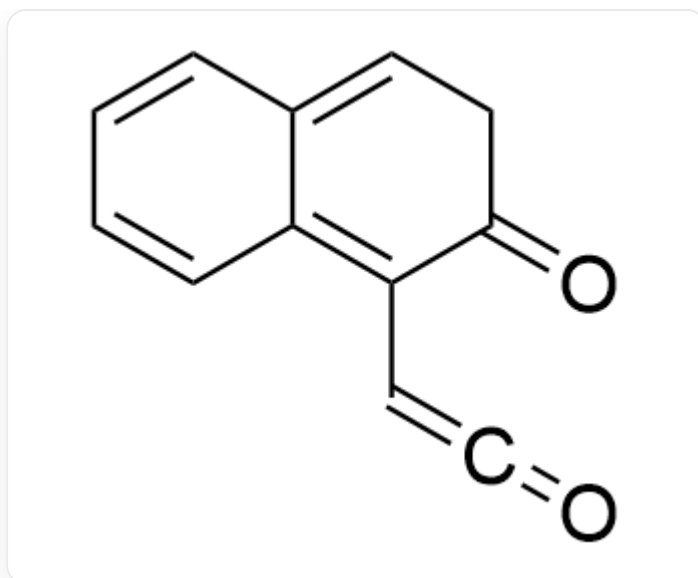
中间体**1**: C=CC1=CC=CC=C1C(C=C=O)=C=O

CHECKPOINT

1 PTS

中间体 **1**: C=CC1=CC=CC=C1C(C=C=O)=C=O

接着，中间体 **1** 发生分子内6电子关环反应得到中间体 **2**



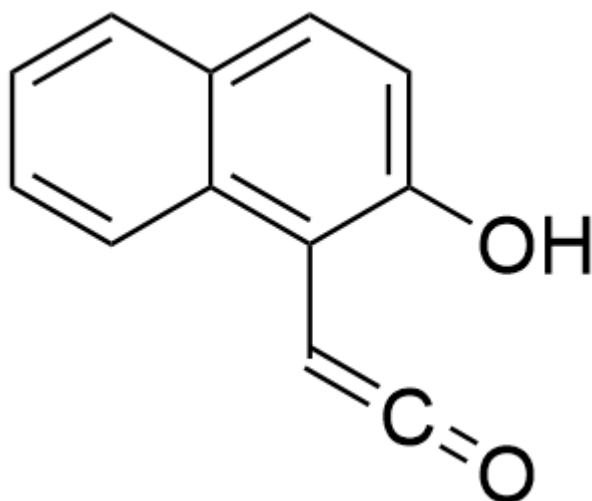
中间体**2**: O=C1C(C=C=O)=C2C=CC=CC2=CC1

CHECKPOINT

1 PTS

中间体**2**: O=C1C(C=C=O)=C2C=CC=CC2=CC1

中间体**2**发生互变异构得到有芳香性的中间体**3**



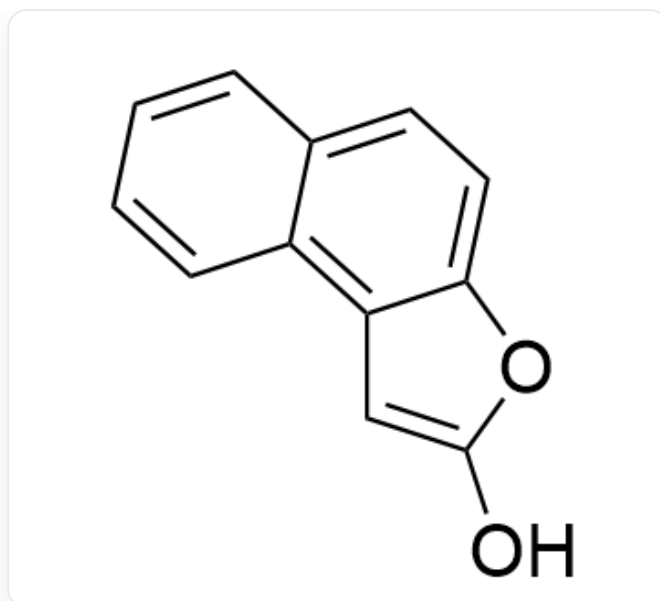
中间体**3**: OC1=CC=C2C(C=CC=C2)=C1C=C=O

CHECKPOINT

1 PTS

中间体**3**: OC1=CC=C2C(C=CC=C2)=C1C=C=O

中间体**3**中仍含有不稳定的烯酮结构，因此羟基进一步亲核成环得到中间体**4**



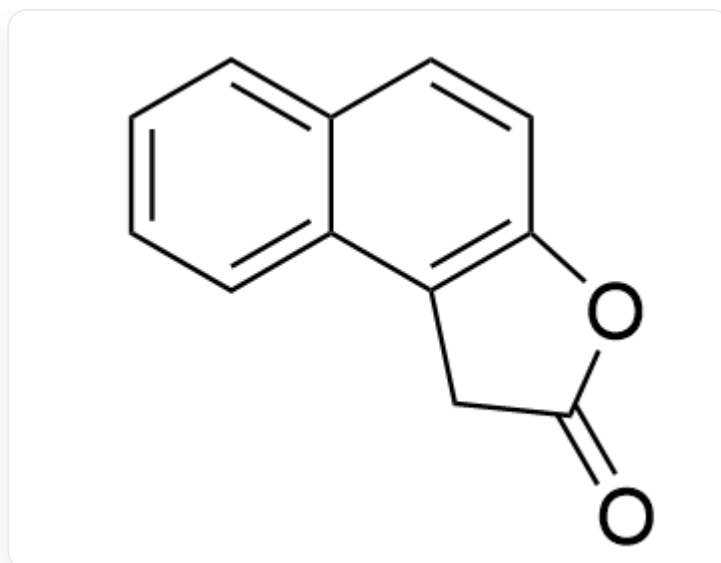
中间体4: OC1=CC2=C3C=CC=CC3=CC=C2O1

CHECKPOINT

1 PTS

中间体4: OC1=CC2=C3C=CC=CC3=CC=C2O1

中间体4发生互变异构得到最终产物A



产物A: O=C(O1)CC2=C1C=CC3=CC=CC=C32